

ITSM Class: B

CLASS ACTIVITY WEEK 10

Individual & Group Work

Name: I Putu Febryan Khrisyantara

NRP: 5026231116

Information Systems Department

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

August-December 2025

CHANGE MANAGEMENT

1. Definisi dan Tujuan

Definisi: Change Enablement adalah praktik untuk memaksimalkan jumlah perubahan layanan dan produk yang berhasil dan meminimalkan dampak negatif insiden yang disebabkan oleh perubahan.

ITIL V4 mendefinisikan **Change** (Perubahan) sebagai penambahan, modifikasi, atau penghapusan segala sesuatu yang dapat memiliki efek langsung atau tidak langsung pada layanan.

Tujuan:

Tujuan utama dari praktik Change Enablement adalah

- Memastikan bahwa risiko telah dinilai, otorisasi telah diberikan, dan jadwal perubahan telah dikelola secara efektif.
- Memungkinkan perubahan yang bermanfaat untuk dilakukan dengan cepat dan aman.
- Mengelola risiko yang terkait dengan perubahan pada layanan, arsitektur, proses, konfigurasi item (CI), dan aset lainnya.

2. 3 Types of Changes

ITIL V4 mengidentifikasi tiga kategori utama dari perubahan, yang masing-masing memerlukan pendekatan dan tingkat otorisasi yang berbeda:

a) Standard Changes (Perubahan Standar):

- Perubahan yang **risikonya rendah, berulang**, dan telah **disahkan sebelumnya** (pre-authorized).
- Seringkali diimplementasikan sebagai Service Request.
- Memiliki proses langkah demi langkah yang jelas dan telah teruji.
- **Contoh:** Pemasangan *patch* standar pada workstation, penggantian *toner* printer, atau penambahan memori pada *server* dengan panduan yang jelas.

b) Normal Changes (Perubahan Normal):

- Perubahan yang **tidak termasuk** dalam kategori standar atau darurat.
- Memerlukan **penilaian, otorisasi, dan penjadwalan** melalui proses Change Enablement yang lengkap.
- Otorisasi seringkali melibatkan **Change Authority** yang sesuai (misalnya Change Advisory Board/CAB, atau manajer produk/layanan).
- **Contoh:** Peningkatan (upgrade) *software* besar, implementasi sistem baru, atau modifikasi signifikan pada infrastruktur.

c) Emergency Changes (Perubahan Darurat):

- Perubahan yang harus dilakukan **sesegera mungkin**—biasanya untuk mengatasi Insiden Kritis atau untuk mengimplementasikan *patch* keamanan yang mendesak.
- Proses persetujuan dan pengujian **dipercepat** atau dilakukan *retrospektif* (setelah perubahan diterapkan) untuk menghemat waktu.
- Perubahan ini **hanya** digunakan ketika ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak besar.
- **Contoh:** Penerapan *hotfix* mendesak untuk menyelesaikan insiden layanan kritis, atau mitigasi kerentanan keamanan yang terekspos.

3. Sub-processes

Meskipun ITIL V4 berfokus pada **Praktik** daripada proses yang kaku, alur kerja untuk mengaktifkan Perubahan Normal secara umum melibatkan langkah-langkah utama berikut:

- Request for Change (RFC) Submission:** Mengajukan permintaan perubahan (RFC) yang mendokumentasikan rincian perubahan yang diusulkan, alasan, risiko, dan dampak yang diharapkan.
- Change Assessment and Evaluation:** Menilai perubahan dari berbagai perspektif (**Empat Dimensi Manajemen Layanan** ITIL V4) termasuk dampaknya terhadap layanan, risiko, sumber daya yang dibutuhkan, dan nilai yang diberikan.
- Change Authorization:** Otorisasi oleh Change Authority yang tepat (bisa berupa seseorang, grup, atau komite). Perubahan standar biasanya sudah diotorisasi, sementara perubahan normal memerlukan persetujuan eksplisit.
- Change Scheduling:** Menentukan waktu implementasi yang tepat, mengoordinasikan sumber daya, dan mengomunikasikan jadwal kepada pemangku kepentingan.
- Change Implementation:** Melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana yang disetujui, seringkali bekerja sama dengan praktik *Release Management* dan *Deployment Management*.
- Post-Implementation Review (PIR):** Meninjau keberhasilan perubahan, termasuk apakah tujuannya tercapai, apakah ada insiden, dan apakah ada yang dapat dipelajari (pembelajaran) untuk perbaikan berkelanjutan.

4. Examples of KPIs

Kategori KPI	Contoh KPI
Keberhasilan Perubahan	Persentase Perubahan yang Berhasil Diterapkan.
Dampak Kegagalan	Persentase Perubahan yang Menyebabkan Insiden atau Penurunan Kualitas Layanan.
Kepatuhan Proses	Persentase Perubahan yang Diimplementasikan Tanpa Otorisasi (Unauthorized Changes).
Waktu Pengerjaan	Waktu Siklus Rata-Rata untuk Implementasi Perubahan (dari RFC hingga <i>Close</i>).

Jenis Perubahan	Jumlah Perubahan Darurat sebagai Persentase dari Total Perubahan.
------------------------	---

5. Definisi dan Tugas/Wewenang CAB

Definisi:

Dalam ITIL V4, **Change Advisory Board (CAB)** adalah kelompok atau panel yang bertindak sebagai **badan penasihat** bagi **Change Authority** (Otoritas Perubahan, seringkali dipegang oleh Change Manager) dalam proses evaluasi, penilaian, otorisasi, dan penjadwalan **Normal Changes** (Perubahan Normal) yang signifikan.

Poin Penting:

- CAB terdiri dari perwakilan dari berbagai bidang (TI, Bisnis, Keamanan, Teknis) yang terdampak oleh perubahan.
- Peran utamanya adalah memberikan saran (advisory), bukan selalu membuat keputusan otorisasi akhir, meskipun pengaruhnya sangat kuat.

Tugas dan Wewenang CAB dalam ITIL V4:

Tugas dan wewenang CAB berfokus pada mitigasi risiko dan memastikan bahwa semua perubahan sejalan dengan tujuan bisnis dan stabilitas operasional.

A. Tugas Utama (Tanggung Jawab Penasihat)

- Meninjau Permintaan Perubahan (RFC):** Menganalisis secara mendalam *Request for Change* (RFC) untuk **Normal Changes** yang diajukan.
- Menilai Risiko dan Dampak:**
 - o Mengevaluasi risiko teknis, operasional, dan keamanan yang ditimbulkan oleh perubahan.
 - o Menilai dampak yang mungkin terjadi pada pengguna, layanan, dan proses bisnis.
- Memeriksa Rencana dan Dokumentasi:**
 - o Meninjau kelengkapan rencana implementasi dan pengujian.
 - o Memastikan bahwa rencana *rollback* (rencana kembali ke kondisi semula jika gagal) sudah jelas, realistis, dan terdokumentasi.
- Mengidentifikasi Konflik:** Memeriksa kalender perubahan (Change Schedule) untuk mendeteksi dan mencegah konflik antara perubahan yang diusulkan dengan perubahan lain atau dengan periode bisnis kritis.
- Memberikan Rekomendasi:** Menyajikan rekomendasi kolektif kepada Change Authority/Change Manager, apakah perubahan harus disetujui, ditolak, ditunda, atau memerlukan perbaikan/pengujian lebih lanjut.

- f) **Review Pasca-Implementasi (PIR):** Terkadang terlibat dalam meninjau perubahan yang telah selesai (PIR) untuk mengidentifikasi pelajaran yang didapat guna mendukung perbaikan berkelanjutan.

B. Wewenang (Otoritas)

- a) **Otoritas Penasihat:** Wewenang untuk memberikan **saran resmi** (rekomendasi persetujuan/penolakan) yang sangat memengaruhi keputusan akhir Change Authority.
- b) **Mewakili Stakeholder:** Wewenang untuk memastikan bahwa sudut pandang semua pihak yang terpengaruh (bisnis, operasional, teknis) telah dipertimbangkan sepenuhnya.
- c) **Otoritas Darurat (ECAB):** Sub-set kecil dari CAB (*Emergency Change Advisory Board*) memiliki wewenang untuk **mengotorisasi secara cepat Emergency Changes** (Perubahan Darurat) guna memulihkan layanan kritis, meskipun tinjauan penuh seringkali dilakukan setelah implementasi.
- d) **Menuntut Informasi Tambahan:** Berhak meminta klarifikasi, pengujian ulang, atau dokumentasi tambahan dari pemohon perubahan sebelum proses peninjauan selesai.

RELEASE & DEPLOYMENT MANAGEMENT

1. Definisi dan Tujuan

- a) Release Management

Definisi: Praktik Release Management bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan baru atau yang diubah untuk digunakan secara live.

Tujuan: Untuk membuat layanan dan fitur baru atau yang diubah tersedia untuk digunakan, sejalan dengan kebijakan organisasi dan perjanjian layanan. Ini berfokus pada perencanaan dan koordinasi rilis.

- b) Deployment Management

Definisi: Praktik Deployment Management bertujuan untuk memindahkan hardware, software, dokumentasi, proses, atau komponen layanan lainnya yang baru atau diubah ke lingkungan live.

Tujuan: Untuk memastikan bahwa komponen layanan diimplementasikan dengan sukses ke lingkungan target (seperti lingkungan pengujian, staging, atau live), termasuk penghapusan komponen yang tidak diperlukan.

2. Hubungan antara Change & Release/Deployment Management

Aspek	Penjelasan
-------	------------

Pemicu (Trigger)	Setiap <i>Release</i> dan <i>Deployment</i> yang dilakukan harus dianggap sebagai Perubahan (Change) . Oleh karena itu, <i>Release</i> dan <i>Deployment</i> seringkali dipicu oleh Request for Change (RFC) yang disetujui melalui praktik <i>Change Enablement</i> .
Pengendalian Risiko	Change Enablement memastikan bahwa <i>Release</i> dan <i>Deployment</i> telah dievaluasi risiko dan dampaknya, disetujui oleh Change Authority/CAB, dan dijadwalkan dengan tepat dalam Change Schedule untuk menghindari konflik.
Pemisahan (Decoupling)	ITIL V4 menganut filosofi modern (seperti dalam DevOps) yang memisahkan <i>Deployment</i> dari <i>Release</i> . Deployment adalah aksi teknis memindahkan kode ke lingkungan <i>live</i> . Release adalah tindakan membuat fitur atau layanan tersedia untuk pengguna (misalnya melalui <i>feature flag</i>). Pemisahan ini memungkinkan <i>deployment</i> yang cepat dan sering tanpa berdampak langsung pada pengguna, mengurangi risiko.

3. Sub-proses Kunci (Key Activities)

Aktivitas utama yang dilakukan dalam *Release* dan *Deployment* Management meliputi:

a) Perencanaan dan Persiapan Rilis

- **Release Planning:** Menentukan jadwal, lingkup, dan pendekatan rilis (*e.g.*, *big bang* vs. *phased*).
- **Build and Test:** Bekerja sama dengan tim *Software Development and Management* untuk mengelola pembangunan (*build*) dan pengujian rilis di lingkungan pengujian yang terkontrol.
- **Release Approval:** Mendapatkan otorisasi akhir dari *Change Authority* untuk jadwal dan rencana *deployment*.

b) Kegiatan *Deployment*

- **Deployment Design:** Merancang mekanisme dan prosedur *deployment* yang detail (misalnya, menggunakan skrip otomatisasi).
- **Deployment to Target Environment:** Proses teknis memindahkan komponen layanan ke lingkungan *live* (atau lingkungan lain seperti *staging* atau *testing*). Metode *deployment* dapat meliputi:
 - **Big Bang:** Semua pengguna mendapatkan rilis baru secara simultan.
 - **Phased:** *Deployment* dilakukan secara bertahap kepada kelompok pengguna yang berbeda.

- **Continuous Delivery/Deployment (CD):** *Deployment* otomatis dan sering.
- **Verifikasi dan Validasi:** Memastikan komponen telah terinstal dengan benar dan berfungsi sesuai harapan segera setelah *deployment*.
- c) **Pasca-Deployment**
 - **Service Retirement/Removal:** Mengelola penghapusan komponen layanan lama yang tidak lagi dibutuhkan.
 - **Post-Deployment Review:** Melakukan tinjauan singkat untuk memastikan rilis berjalan sukses dan tidak ada insiden signifikan yang timbul.
 - **Knowledge Transfer:** Memastikan tim *Service Desk* dan *IT Operations* memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung layanan baru/yang diubah.

4. Contoh Key Performance Indicators (KPIs)

Aspek yang Diukur	Contoh KPI
Kecepatan	Lead Time for Changes (Waktu rata-rata dari persetujuan hingga <i>deployment</i> berhasil).
Kualitas	% Tingkat Keberhasilan Release (Persentase <i>release</i> yang berhasil tanpa insiden atau <i>rollback</i> mayor).
Stabilitas	% Release yang Mengakibatkan Insiden (Persentase <i>release</i> yang memicu Insiden P1/P2 dalam 24-48 jam pertama).
Kepatuhan	% Deployment Selesai Tepat Waktu (Persentase <i>deployment</i> yang diselesaikan dalam <i>change window</i> yang disetujui).
Efisiensi	Jumlah Manual Step per Deployment (Mengukur sejauh mana otomatisasi telah diterapkan).

IT ASSET MANAGEMENT DAN CONFIGURATION MANAGEMENT

1. Definisi, Fungsi, dan Tujuan

Kategori	IT Asset Management (ITAM)	Configuration Management
Definisi	Praktik untuk merencanakan dan mengelola seluruh siklus hidup semua aset TI.	Praktik untuk memastikan informasi yang akurat dan andal tentang konfigurasi layanan dan komponen (CI) yang mendukungnya tersedia.
Fungsi	Fokus pada Aspek Finansial & Fisik: • Melacak nilai, biaya, dan kontrak aset. • Mengelola kepatuhan lisensi perangkat lunak.	Fokus pada Aspek Teknis & Hubungan: • Memetakan hubungan dan dependensi antar komponen.

	• Memantau siklus hidup aset (pembelian hingga pensiun).	• Menyediakan "cetak biru" teknis dari layanan. • Mendukung analisis dampak untuk praktik lain (Incident, Change).
Tujuan	Untuk memaksimalkan nilai, mengendalikan biaya, dan mengelola risiko finansial serta kepatuhan yang terkait dengan aset TI.	Untuk menyediakan model logis dari infrastruktur TI guna meningkatkan stabilitas layanan, mempercepat penyelesaian masalah, dan mendukung pengambilan keputusan teknis.

2. Aktivitas Kunci (Sub-processes)

a) Aktivitas IT Asset Management (ITAM):

- **Identifikasi Aset:** Mengetahui aset apa saja yang dimiliki.
- **Pelacakan Aset:** Memantau lokasi fisik, finansial, dan kontraktual aset sepanjang siklus hidupnya.
- **Manajemen Siklus Hidup:** Mengelola aset dari tahap pengadaan (*procurement*), penggunaan, pemeliharaan, hingga pensiun (*retirement/disposal*).
- **Manajemen Lisensi Perangkat Lunak:** Memastikan kepatuhan (*compliance*) terhadap perjanjian lisensi untuk menghindari risiko hukum dan finansial.

b) Aktivitas Configuration Management:

- **Identifikasi:** Menentukan apa saja yang akan dianggap sebagai *Configuration Item* (CI) dan informasi apa yang akan dicatat.
- **Kontrol:** Memastikan tidak ada CI yang ditambahkan, dimodifikasi, atau dihapus tanpa otorisasi yang sesuai (biasanya melalui *Change Enablement*).
- **Akuntansi Status:** Mencatat dan melaporkan status setiap CI sepanjang siklus hidupnya (misalnya, *testing, live, retired*).
- **Verifikasi dan Audit:** Secara rutin memeriksa untuk memastikan bahwa data di *Configuration Management System* (CMS) sesuai dengan kondisi aktual di lingkungan *live*.

3. Penjelasan CI, CMDB, dan CMS

- CI (Configuration Item / Item Konfigurasi):** Ini adalah **blok bangunan dasar** dari sebuah layanan TI. CI adalah komponen apa pun yang perlu dikelola untuk dapat menyediakan layanan. **Contoh:** Server fisik, mesin virtual, aplikasi, database, *router, switch*, bahkan dokumen seperti *Service Level Agreement* (SLA) atau panduan teknis.
- CMDB (Configuration Management Database):** Ini adalah **database** (atau sekumpulan database) yang menyimpan catatan semua CI. Fitur utamanya bukan hanya mencatat CI, tetapi juga **memetakan hubungan dan dependensi** di antara mereka. **Analogi:** Bayangkan CMDB seperti peta silsilah keluarga. Ia tidak hanya berisi daftar

nama anggota keluarga (CI), tetapi yang terpenting adalah menunjukkan siapa orang tua siapa, siapa saudara siapa (hubungannya).

- c) **CMS (Configuration Management System):** Ini adalah **sistem yang lebih luas** yang digunakan untuk mengelola data konfigurasi. CMS bisa terdiri dari **satu atau lebih CMDB** dan sering kali terintegrasi dengan alat lain seperti alat penemuan (*discovery tools*) dan sistem *monitoring*. **Analogi:** Jika CMDB adalah peta silsilah, maka CMS adalah seluruh departemen catatan sipil. Ia tidak hanya memiliki peta itu (CMDB), tetapi juga memiliki alat untuk menemukan anggota keluarga baru (*discovery tools*), formulir untuk mencatat perubahan (integrasi dengan *Change Management*), dan cara untuk menyajikan informasi tersebut kepada publik.

4. Contoh KPIs (Key Performance Indicators)

a) KPIs untuk IT Asset Management:

- **Akurasi Inventaris Aset:** Persentase aset fisik yang ditemukan saat audit cocok dengan catatan di *asset register*.
- **Kepatuhan Lisensi Perangkat Lunak:** Persentase perangkat lunak yang terinstal memiliki lisensi yang valid.
- **Pemanfaatan Aset:** Persentase aset yang digunakan secara aktif dibandingkan dengan yang menganggur (*idle*).
- **Biaya Kepemilikan (Total Cost of Ownership - TCO):** Penurunan biaya total untuk mengelola aset dari waktu ke waktu.

b) KPIs untuk Configuration Management:

- **Akurasi CMDB:** Persentase CI dalam CMDB yang datanya (termasuk hubungannya) cocok dengan lingkungan produksi aktual.
- **Insiden Akibat Informasi Konfigurasi yang Salah:** Jumlah insiden yang disebabkan oleh data yang tidak akurat di CMDB.
- **Pengurangan Waktu Analisis Dampak Perubahan:** Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk menilai dampak sebuah perubahan karena data hubungan di CMDB yang andal.
- **Jumlah CI yang Tidak Sah:** Jumlah CI yang ditemukan di lingkungan *live* tetapi tidak tercatat di CMDB (menunjukkan kelemahan pada proses kontrol).

GROUP PROJECT

Part 1: Change Management

Scenario: Campus Wi-Fi Authentication Upgrade (RFC-2025-WIFI-01)

Request for Change (RFC) - Campus Wi-Fi Authentication Upgrade

1.1 Unique ID: CHG-2025-WIFI-01

1.2 Date of submission: 28 Oktober 2025

1.3 Change Owner: Network Infrastructure Manager

1.4 Initiator of the RFC: IT Security Analyst

1.5 Proposed Change priority: High (time-sensitive, but not emergency)

1.6 Reference to Change Proposal: "IT Security Improvement Plan 2025"

1.7 Description of the Change being applied for

a. Summary description

- Upgrade authentication from local password system to centralized SSO (Azure AD) for campus Wi-Fi.

b. Business case

- **Reason for the Change to be implemented:** The current system is unstable under high load and has inconsistent password synchronization.
- **Costs:** Software license for the integration module and 30 hours of network configuration labor.
- **Benefits:** Improved login reliability, stronger password management, and easier integration with future systems.
- **Consequences if the Change is not implemented:** Continued login failures and a delayed rollout of the new Online Course Registration Portal (OCRP).
- **References:** Problem Record #NET-452, which documents repeated login failures.

c. Business areas on the client-side affected by the Change

- Students, Faculty, Library, and IT Services.

d. Services affected by the Change

- Campus Wi-Fi Service and Authentication Service.

e. IT infrastructure components (CIs) affected by the Change

- Authentication Gateway (CI-2025-AUTH-01) and Application Server (CI-2025-APP-01).

f. Technology aspects (is a new technology being introduced?)

- Introduction of Single Sign-On (SSO) and federation with Azure AD.

1.8 Risks during the implementation of the Change

a. Identified risks

- Temporary Wi-Fi outage, certificate errors, and synchronization delay.

b. Counter-measures (e.g. reversion procedure)

- The rollout will be staged by building, with the Engineering Faculty being tested first.

c. Back-out strategy for the case of a failed Change implementation

- Revert configuration to the legacy password authentication system.

1.9 Time schedule

- Pilot test on November 10; Full rollout from November 15-16, performed after working hours.

1.10 Estimate of resources for the implementation

- 2 Network Engineers, 1 Security Admin, 1 Helpdesk Representative.

1.11 Budget

- The change will be funded from the approved fiscal year 2025 IT security budget.

1.12 Additional supporting documents

- Network change plan, test results, and user communication draft.

1.13 Approval or rejection

a. Date: 30 Oktober 2025

b. Person/ body in charge of the approval: Change Manager / CAB

c. Change reviewers: Change Advisory Board (CAB)

d. Priority assigned by Change Management: High

e. Restrictions: Implementation must occur within the maintenance window of 22:00-05:00.

f. Decision & Justification:

- **Approved:** The change is approved because it resolves ongoing operational issues and is a critical prerequisite for strategic future projects like the OCRP.

Part 2: Release Management

Scenario: Release Plan for the New Online Course Registration Portal (OCRP) – REL-2025-01

Release Plan: REL-2025-01 – Online Course Registration Portal (OCRP)

1. Planned and Running Rollouts

Release ID	Description	Status	Planned Rollout Dates	Dependency
REL-2025-01	Deployment of the new Online Course Registration Portal (OCRP) with Azure AD SSO integration	Completed	Nov 10–12, 2025	RFC-2025-WIFI-01 (Wi-Fi Authentication Upgrade)

2. Description

Deployment of the new **Online Course Registration Portal (OCRP)**, a web-based system enabling students to register for courses online with real-time schedule synchronization and **Azure Active Directory Single Sign-On (SSO)** authentication.

3. Reference to Change Record

RFC-2025-WIFI-01 – Wi-Fi Authentication Upgrade

4. Initiator of Change

Head of ITS Applications Team

5. Short Description of Change

Deploy a secure, centralized web portal to allow students to register for courses, sync with academic schedules in real-time, and authenticate through Azure AD SSO.

6. Reason for Change

- Replace the current manual, paper-based registration process.
- Reduce human error and administrative overhead.
- Improve accessibility and convenience for students.
- Enhance data integrity through automated synchronization.

7. Effects of the Change

a. Business Areas (Client-Side)

- **Registrar’s Office:** Streamlined registration workflow and reduced manual workload.
- **Academic Departments:** Immediate visibility of course enrollments.
- **Students:** Improved registration experience with faster confirmation.
- **IT Helpdesk:** Expected initial increase in support tickets post-launch (training and support plan in place).

b. IT Services

- **Course Registration Service:** Full digital migration.
- **Student Data Management:** Automated synchronization with existing student records.
- **Authentication Service:** Integration with Azure AD SSO.

c. IT Infrastructure Components (CIs)

- **Application Server:** CI-2025-APP-01
- **Authentication Gateway:** CI-2025-AUTH-01

8. Persons in Charge of Implementation

Role	Name / Department	Responsibility

IT Applications Lead	IT Dept	Overall release coordination and portal deployment
Database Administrator	IT Infrastructure	Database migration and data validation
Network Engineer	IT Infrastructure	SSO and network configuration, dependency validation with RFC-2025-WIFI-01
QA Tester	Quality Assurance	Conduct UAT, regression, and load testing

9. Planned Implementation Schedule

Phase	Timeline	Key Activities
Development	Sept – Oct 2025	Build OCRP modules, integrate SSO, internal testing
Testing	Nov 1–7, 2025	UAT, performance, and security testing
Rollout (Pilot)	Nov 10, 2025	Limited deployment to Registrar’s Office and 1 department
Full Deployment	Nov 12, 2025	University-wide release following pilot validation

10. References

- **Test Plan:** QA/REL-2025-01-TP
- **User Training Guide:** DOC/REL-2025-01-UTG
- **Communication Plan:** COM/REL-2025-01-CP

Part 3: Configuration Management

Scenario: Updating CI Records After the Wi-Fi SSO Change and OCRP Release

This table consolidates the records for the three Configuration Items (CIs) affected by the Wi-Fi Authentication Upgrade (RFC-2025-WIFI-01) and the Online Course Registration Portal (REL-2025-01) release.

Link to table:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ubT5njfoMdvonRHaSKYDWJXNpfxzNQAJAkKCXNMjyTM/edit?usp=sharing>

Configuration Item Field	CI-2025-AUTH-01 (Authentication Gateway)	CI-2025-APP-01 (Application Server)	CI-2025-REG-01 (OCRP)
Unique identifier	CI-2025-AUTH-01	CI-2025-APP-01	CI-2025-REG-01
Name	Authentication Gateway	Application Server	Online Course Registration Portal
Description	Central authentication service providing SSO for Wi-Fi, Student Portal, and OCRP.	Virtual machine hosting Student Portal backend and OCRP modules.	Web application allowing students to add/drop courses and sync with academic database.
Person in charge (CI Owner)	IT Security Engineer	Infrastructure Manager	Applications Development Lead
Classification (CI Type)	Network Service	Virtual Server (Hardware/Platform)	Software Application / Service
Manufacturer / Vendor	Microsoft Azure AD	AWS EC2 (Ubuntu 22.04)	ITS Applications Team
Serial / License Ref.	Azure AD Tenant #UNIV-2025-SSO	Instance ID i-043a8f00abcd	N/A (Internal)
Version	v2.0 (SSO Enabled)	Server Image v3.5	v1.0 (Initial Release)
Location	Logical: auth.university.ac.id Physical: Cloud tenant (Azure Southeast Asia)	Logical: app-srv01.university.ac.id Physical: AWS Region ap-southeast-1	Logical: ocrp.university.ac.id Deployed on: CI-2025-APP-01
Modification History	2025-11-16 – Upgraded from v1.4 to v2.0 under RFC-2025-WIFI-01	2025-11-10 – Configuration optimized	2025-11-12 – First deployment under REL-2025-01

		for OCRP deployment (REL-2025-01)	
Present Status	Active	Active	Active
Status History	Deployed → Under Maintenance → Active (Post-Release)	Active since 2023; Patch applied 2025-11	Tested → Piloted → Active
Relationships to other CIs	Supports OCRP (CI-2025-REG-01) Supports Student Portal (CI-2024-WEB-01)	Hosts OCRP (CI-2025-REG-01) Uses Authentication Gateway (CI-2025-AUTH-01)	Runs on Application Server (CI-2025-APP-01) Uses Authentication Gateway (CI-2025-AUTH-01)
Relationships to Data (Changes)	RFC-2025-WIFI-01	RFC-2025-WIFI-01; REL-2025-01	Depends on RFC-2025-WIFI-01; Implemented via REL-2025-01
Licensing Info	Azure AD enterprise license FY-2025	N/A (Covered by AWS Instance)	Internal university software; No external license
Document References	Network Change Plan v2.0 SSO Integration Manual CAB Approval Minutes	Server Configuration Manual OCRP Deployment Log	User Guide v1.0 Training Materials Release Plan REL-2025-01
Emergency-relevant Docs	Rollback Procedure #DR-AUTH-01	N/A	N/A

The table I created is the final output of the Configuration Manager's task. The goal wasn't just to copy data, but to update the Configuration Management Database (CMDB) to reflect the new "live" state of the university's IT environment after two major projects were completed.

This task is crucial because the CMDB acts as a single source of truth. As your case study says, this accuracy is what allows future changes (like patches) to be assessed for risk. My work involved two *updates* to existing items and one *creation* of a new one.

Here's a breakdown of the logic for each CI record:

1. Authentication Gateway (SSO) — CI-2025-AUTH-01

- **What this is:** This is the central login system.

- **What Happened (The "Why"):** This component was the main target of the Wi-Fi Authentication Upgrade (RFC-2025-WIFI-01). It was upgraded from an old version (v1.4) to a new one that uses SSO.
- **Key Updates in the Record:**
 - **Version:** Updated to v2.0 (SSO Enabled) to show the new software is live.
 - **Modification History:** A new line was added: 2025-11-16 – Upgraded from v1.4 to v2.0 under RFC-2025-WIFI-01. This provides a historical audit trail, linking the technical change directly to the approved Change Record.
 - **Relationships to other CIs:** This is the most critical update. We had to add that this gateway now Supports OCRP (CI-2025-REG-01). Now, if someone wants to perform maintenance on this gateway, they instantly know it will impact not just Wi-Fi and the Student Portal, but also the new OCRP.

2. Application Server — CI-2025-APP-01

- **What this is:** This is the virtual machine (the "hardware") that runs the university's web applications.
- **What Happened (The "Why"):** This server already existed (it hosted the Student Portal). Now, the new OCRP application has been installed on it as part of the REL-2025-01 release.
- **Key Updates in the Record:**
 - **Description:** The description was updated to explicitly state it now hosts "Student Portal backend and OCRP modules."
 - **Modification History:** We added the line 2025-11-10 – Configuration optimized for OCRP deployment (REL-2025-01) to log that work was done on this server to support the new application.
 - **Relationships to other CIs:** This is where the dependency map is built. We added two new relationships:
 1. Hosts OCRP (CI-2025-REG-01): This shows the server is the platform for the new portal.
 2. Uses Authentication Gateway (CI-2025-AUTH-01): This shows the server itself relies on the new SSO system to function.
 - **Relationships to Data (Changes):** We listed *both* RFC-2025-WIFI-01 and REL-2025-01 because both projects impacted this server.

3. Online Course Registration Portal (OCRP) — CI-2025-REG-01

- **What this is:** This is the *new* software application that was just launched.
- **What Happened (The "Why"):** This CI did not exist before. The REL-2025-01 release was the project to "create" and "deploy" it.
- **Key Updates in the Record:**
 - **This entire record is new.** We created it from scratch using the provided scenario data.
 - **Status History:** Its lifecycle is logged as Tested → Piloted → Active, showing its journey from development to production.
 - **Present Status:** It is marked as Active, meaning it is now a live service that IT must support.
 - **Relationships to other CIs:** This is the most important field for a new CI. It documents its dependencies immediately upon launch:
 1. Runs on Application Server (CI-2025-APP-01)
 2. Uses Authentication Gateway (CI-2025-AUTH-01)

Summary (The "So What?"):

By creating and updating these three records, the Configuration Manager has now built a complete picture of the new service.

If a student reports "the OCRP is down," the service desk can look at its record (CI-2025-REG-01) and immediately see its dependencies. They can ask: "Is the Application Server (CI-2025-APP-01) okay? Is the Authentication Gateway (CI-2025-AUTH-01) okay?" This instantly narrows down the troubleshooting and fulfills the task's purpose of enabling rapid risk and dependency assessment.